SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

02 de noviembre 2026

Pruebas de la API de autenticación

Informe técnico de registro e inicio de sesión

Aprendiz:

Jhon Edwards Tineo Landaeta

Programa de formación: Análisis y desarrollo de software (3235874)

Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial

- CTMA Regional Antioquia

Instructor:

Diego Armando Barrera Araujo

Actividad de Aprendizaje:

GA7-220501096-AA5 Crear servicios web, de acuerdo con el diseño.

Evidencia de Desempeño:

API. GA7-220501096-AA5-EV02.

Resultado de la verificación

Las 25 solicitudes de la colección y sus 140 verificaciones aprobaron. También aprobaron las 40 pruebas de integración del proyecto. No se detectaron fallos en los casos ejecutados.

Alcance de las evidencias visuales

La colección de Postman se ejecutó correctamente. Las capturas y el video incluidos muestran esa ejecución.

Introducción

Este informe documenta la comprobación de la API de registro e inicio de sesión desarrollada en AA5 EV01. Se enviaron solicitudes HTTP con datos ficticios y se compararon las respuestas con los resultados definidos en la colección. Se revisaron los flujos correctos, las credenciales incorrectas, las validaciones de entrada y los errores del protocolo.

Objetivo

Verificar que el servicio permita registrar usuarios y devuelva el mensaje de autenticación satisfactoria o el error correspondiente, manteniendo un comportamiento consistente ante datos inválidos y solicitudes no admitidas.

Entorno y procedimiento

Elemento	Configuración comprobada
Servidor y base de datos	Node.js 24.22.1 y SQLite. El ejecutor utiliza una base temporal en memoria.
Ejecutor de la colección	colección Postman en formato JSON v2.1.
Ejecución actual	01/11/2026 a las 14:01:36 (hora de Colombia).
Secuencia	CP01 a CP25, una iteración, sin solicitudes adicionales.
Evidencia visual conservada	Capturas y video de una ejecución previa.
Criterio de aprobación	Código HTTP, contenido JSON y verificaciones de cada caso coinciden con lo esperado.

Se ejecuta los 25 casos y cierra el servidor al terminar. Los códigos 400, 401, 404, 405, 409, 413, 415 y 429 son resultados aprobados cuando el caso busca provocar ese error.

Repetir la comprobación

Desde la carpeta AA5-EV02, con Node.js 24 o posterior instalado:

```
npm.cmd ci --ignore-scripts
npm.cmd test
npm.cmd run test:postman
```

Los comandos npm.cmd son para Windows. En Linux o macOS se utiliza npm.

Endpoints de la API

URL base local: http://127.0.0.1:3000. Está disponible mientras se ejecuta node src/server.js o INICIAR_WINDOWS.bat. El archivo ENDPOINT.txt contiene la referencia completa.

Método y ruta	Función	Respuestas principales
GET /api/salud	Consultar disponibilidad	200
POST /api/registro	Crear una cuenta	201, 400, 409
POST /api/login	Comprobar credenciales	200, 400, 401
GET /api/openapi.json	Consultar el contrato	200

Solicitudes de registro e inicio de sesión

Ambas usan Content-Type: application/json y la opción de autorización No Auth. Primero se registra la cuenta y luego se envían las mismas credenciales al inicio de sesión.

```
{
  "usuario": "jhon.demo",
  "contrasena": "Solar2026!"
}
```

Situación	Estado HTTP y mensaje
Registro válido	201 - Registro satisfactorio.
Inicio de sesión válido	200 - Autenticación satisfactoria
Credenciales incorrectas	401 - Error en la autenticación
Cuenta duplicada	409 - El usuario ya está registrado.

Reglas verificadas

El usuario debe ser texto de 3 a 30 caracteres, comenzar por una letra o un número y usar letras, números, punto, guion o guion bajo. Se eliminan los espacios de los extremos y se convierte a minúsculas. La contraseña debe ser texto de 8 a 128 caracteres y no puede contener únicamente espacios; se conserva exactamente como se recibe.

Solo se admiten usuario y contrasena. El cuerpo HTTP tiene un máximo de 4096 bytes. Registro e inicio de sesión comparten un límite de 20 intentos por IP en 10 minutos; el intento 21 devuelve 429 y Retry-After. El servicio verifica credenciales, pero no emite JWT ni mantiene una sesión autenticada.

Matriz de resultados iniciales

Resultados de la comprobación del 2 de noviembre de 2026. Todos los casos incluidos en esta matriz aprobaron.

Caso	Escenario	Esperado	Obtenido	Verific.
CP01	Servicio disponible	200	200	5
CP02	Registro satisfactorio	201	201	6
CP03	Autenticación satisfactoria	200	200	6
CP04	Contraseña incorrecta	401	401	5
CP05	Usuario inexistente	401	401	5
CP06	Registro duplicado	409	409	5
CP07	Campos obligatorios ausentes	400	400	7
CP08	Usuario demasiado corto	400	400	6
CP09	Contraseña demasiado corta	400	400	6
CP10	Usuario demasiado largo	400	400	6
CP11	Contraseña demasiado larga	400	400	6
CP12	Tipo de usuario incorrecto	400	400	6
CP13	Caracteres no permitidos	400	400	6

Matriz de resultados finales

Resultados de la comprobación del 2 de noviembre de 2026. Todos los casos incluidos en esta matriz aprobaron.

Caso	Escenario	Esperado	Obtenido	Verific.
CP14	Propiedad adicional	400	400	6
CP15	JSON mal formado	400	400	5
CP16	Tipo de contenido incorrecto	415	415	5
CP17	Cuerpo mayor de 4096 bytes	413	413	5
CP18	Método no permitido	405	405	6
CP19	Ruta inexistente	404	404	5
CP20	Contrato OpenAPI	200	200	4
CP21	Normalización del usuario	200	200	6
CP22	Contraseña con espacios distintos	401	401	5
CP23	Tipo de contraseña incorrecto	400	400	6
CP24	Contraseña solo con espacios	400	400	6
CP25	Límite de intentos	429	429	6

Total: 25 solicitudes y 140 verificaciones aprobadas. Fallos: 0.

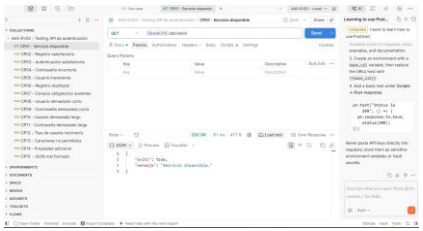
Interpretación del caso CP25

El límite cuenta las solicitudes de registro e inicio de sesión, incluidos los intentos inválidos. Los GET no consumen ese contador. Al ejecutar la colección en el orden definido, CP25 es el intento de autenticación número 21 y debe devolver 429. Una respuesta 429 en este caso demuestra el comportamiento esperado.

CP01 Servicio disponible

GET /api/salud | HTTP esperado y obtenido: 200 | 5 verificaciones aprobadas

Consultar el estado del servidor antes de enviar credenciales.

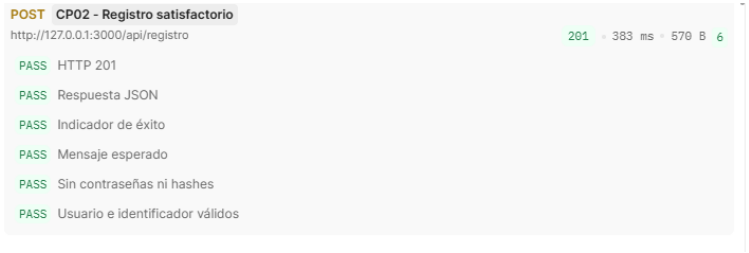


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP02 Registro satisfactorio

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 201 | 6 verificaciones aprobadas

Registrar un usuario nuevo con una contraseña válida. Debe devolver un identificador, sin contraseña ni hash.

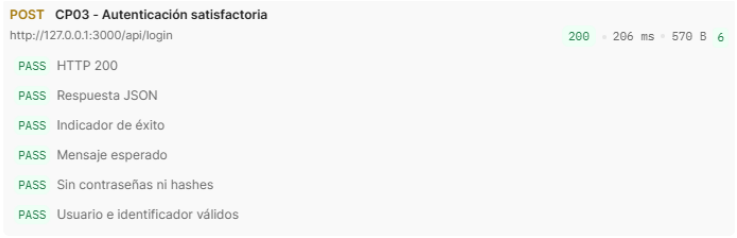


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP03 Autenticación satisfactoria

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 200 | 6 verificaciones aprobadas

Ingresar con la cuenta creada en CP02 y la misma contraseña.



Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP04 Contraseña incorrecta

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 401 | 5 verificaciones aprobadas

Cambiar únicamente la contraseña por otra de longitud válida.

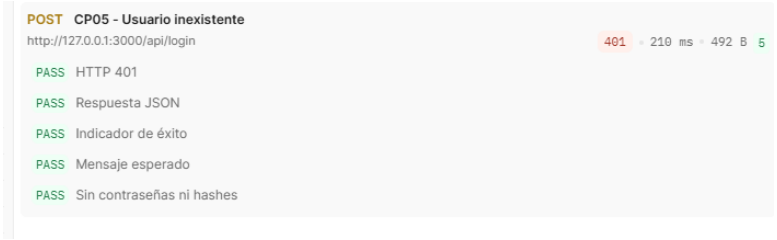


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP05 Usuario inexistente

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 401 | 5 verificaciones aprobadas

Usar un nombre que no fue registrado. El mensaje debe ser el mismo que para una contraseña incorrecta.

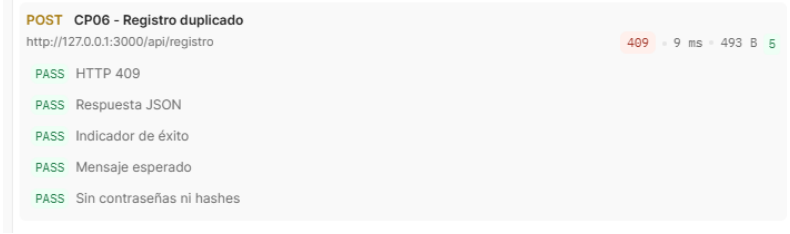


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP06 Registro duplicado

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 409 | 5 verificaciones aprobadas

Repetir el registro de la cuenta creada en CP02.

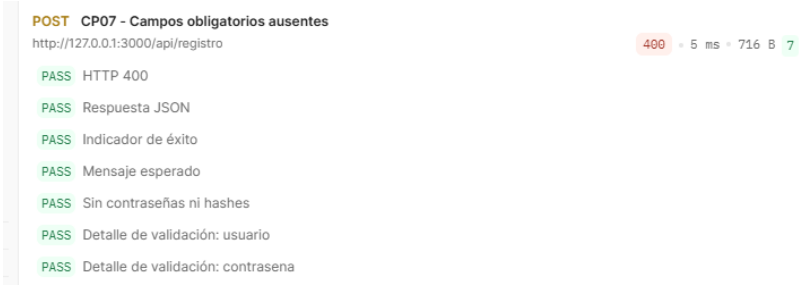


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP07 Campos obligatorios ausentes

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 7 verificaciones aprobadas

Enviar un objeto vacío; el servidor debe identificar los dos campos obligatorios.

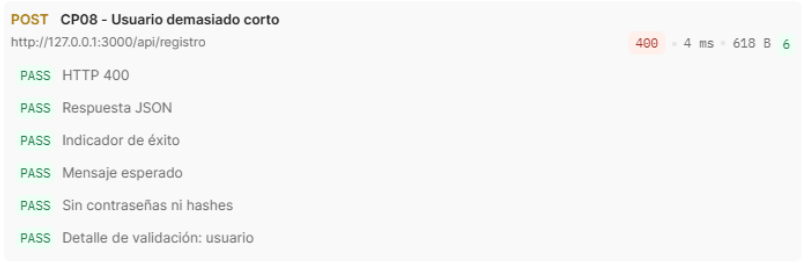


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP08 Usuario demasiado corto

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar un nombre de dos caracteres; el mínimo es tres.

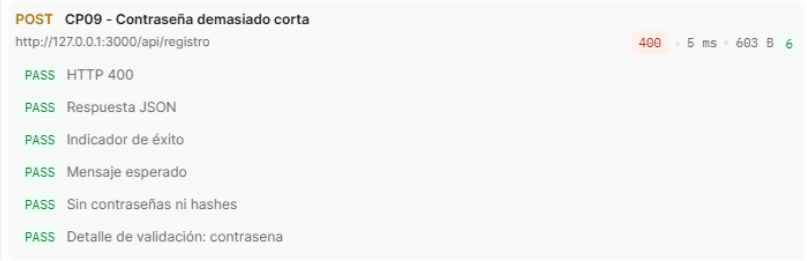


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP09 Contraseña demasiado corta

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar una contraseña de siete caracteres; el mínimo es ocho.

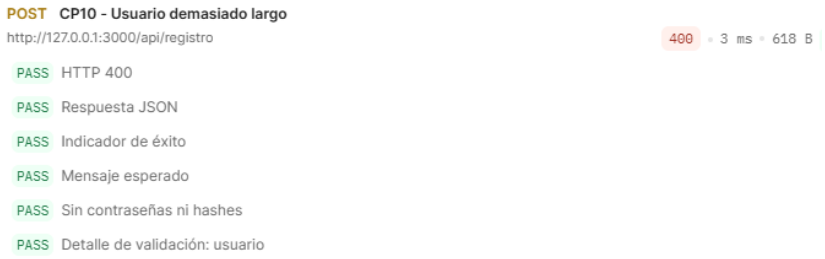


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP10 Usuario demasiado largo

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar un nombre de 31 caracteres; el máximo es 30.

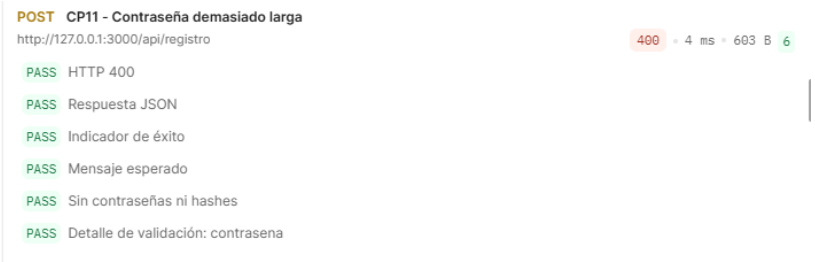


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP11 Contraseña demasiado larga

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar una contraseña de 129 caracteres; el máximo es 128.



Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP12 Tipo de usuario incorrecto

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar el usuario como número JSON; se exige una cadena de texto.



Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP13 Caracteres no permitidos

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar texto con comilla, espacios y operadores; debe rechazarse por el formato permitido del usuario.



Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP14 Propiedad adicional

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Añadir administrador: true. Solo se admiten usuario y contrasena.



Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP15 JSON mal formado

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 5 verificaciones aprobadas

Enviar un cuerpo incompleto con Content-Type application/json.

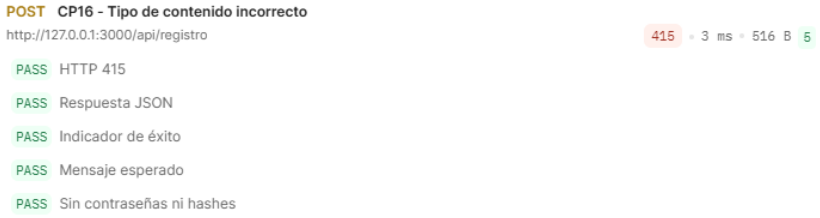


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP16 Tipo de contenido incorrecto

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 415 | 5 verificaciones aprobadas

Enviar el objeto como text/plain; el servidor exige application/json.



Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP17 Cuerpo mayor de 4096 bytes

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 413 | 5 verificaciones aprobadas

Enviar un nombre de 5000 caracteres para superar el tamaño máximo del cuerpo HTTP.



Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP18 Método no permitido

GET /api/login | HTTP esperado y obtenido: 405 | 6 verificaciones aprobadas

Usar GET en el inicio de sesión. Debe informar Allow: POST.

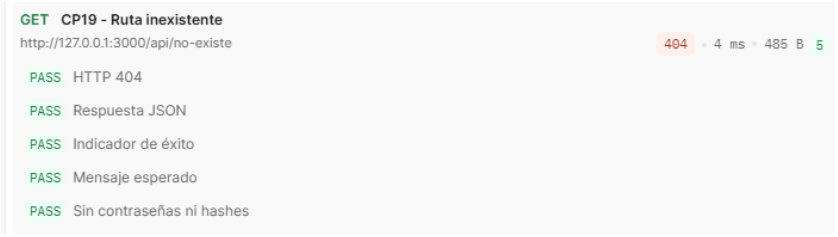


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP19 Ruta inexistente

GET /api/no-existe | HTTP esperado y obtenido: 404 | 5 verificaciones aprobadas

Solicitar una ruta que la API no define.

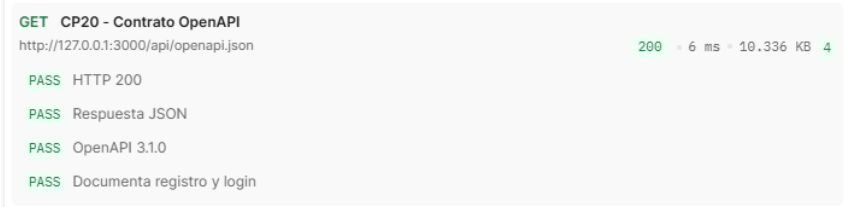


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP20 Contrato OpenAPI

GET /api/openapi.json | HTTP esperado y obtenido: 200 | 4 verificaciones aprobadas

Consultar la definición OpenAPI y verificar las operaciones de registro e inicio de sesión.

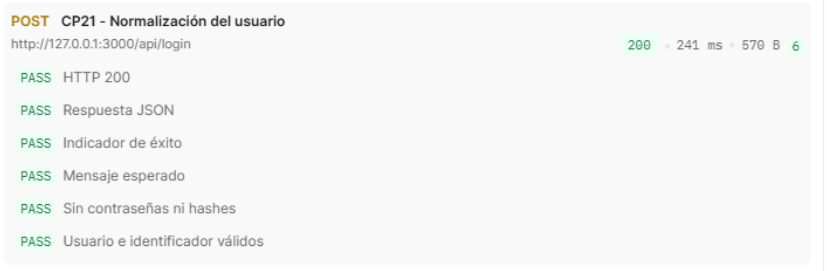


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP21 Normalización del usuario

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 200 | 6 verificaciones aprobadas

Usar mayúsculas y espacios al principio y al final del usuario registrado. La API normaliza solo el usuario.

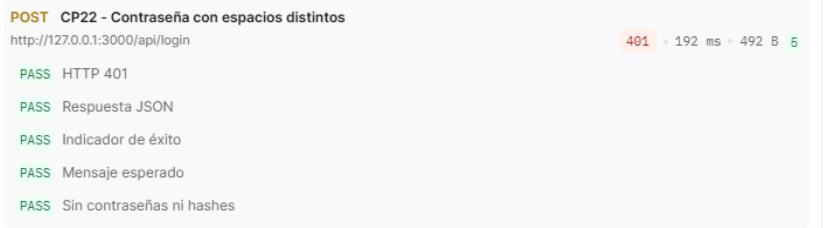


Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP22 Contraseña con espacios distintos

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 401 | 5 verificaciones aprobadas

Añadir espacios a la contraseña válida. La contraseña se conserva exactamente y la autenticación debe fallar.



Captura de consola conservada de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 1 de noviembre de 2026.

CP23 Tipo de contraseña incorrecto

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar una contraseña numérica; se exige texto.



Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP24 Contraseña solo con espacios

POST /api/registro | HTTP esperado y obtenido: 400 | 6 verificaciones aprobadas

Enviar ocho espacios. Aunque tiene ocho caracteres, debe rechazarse por estar en blanco.



Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

CP25 Límite de intentos

POST /api/login | HTTP esperado y obtenido: 429 | 6 verificaciones aprobadas

Esta es la solicitud de autenticación número 21 desde el inicio de la ejecución. Debe rechazarse e incluir Retry-After.



Captura de la ejecución previa. El resultado se volvió a comprobar el 2 de noviembre de 2026.

Conclusiones

La API respondió según lo esperado en los 25 escenarios de la colección. Se confirmó el registro satisfactorio, la autenticación correcta, el rechazo de credenciales incorrectas y las validaciones documentadas. Las 40 pruebas de integración complementarias también aprobaron, incluyendo persistencia, tratamiento de contraseñas y límites de longitud.

Estos resultados corresponden a las condiciones y los datos de las pruebas ejecutadas. No equivalen a una prueba de carga ni a una auditoría integral de seguridad.

Video y evidencia

Se grabo el video desde el escritorio de la herramienta de postman, mostrando la ejecución de la colección importada, incluido en el zip.

Repositorio y archivos de respaldo

Repositorio de referencia: https://github.com/Joan-dot650/Programa-Git

Publicación de AA5 EV02 . Los archivos están publicados en la rama de la evidencia-aa5-ev02, carpeta AA5-EV02. ENLACE_REPOSITORIO.txt identifica el repositorio y el destino previsto.

Se entregan el código comentado, la colección y su entorno, el documento editable, el PDF, las capturas, el video.

Referencias

SENA. Instrumento de evaluación GA7-220501096-AA5-EV02, suministrado para la actividad.

Postman. Run and test collections from the command line using Newman CLI. https://learning.postman.com/docs/reference/newman-cli/command-line-integration-with-newman

Postman. Install and run Newman. https://learning.postman.com/docs/collections/using-newman-cli/installing-running-newman

Postman. Install Postman. https://learning.postman.com/docs/getting-started/installation/install-app

Documentación de Postman consultada el 1 de noviembre de 2026. Los resultados del proyecto proceden de los archivos de prueba incluidos.